

PROYECTO ZAPATERÍA

RF06 - El sistema debe permitir al admin editar y eliminar productos del inventario.

Caso de uso - CU-06

Código RF		RF-05
Autor		Kevin Leonardo Gutierrez Campos
Caso de uso	CU-06	Visualizar horario de trabajo disponible
Descripción		Este caso de uso permite al administrador modificar la información de productos existentes en el inventario y eliminar aquellos que ya no sean necesarios, garantizando el control y supervisión de los datos del inventario a nivel administrativo.
Actor		Administrador
Precondiciones		• El administrador debe estar autenticado en el sistema. • El administrador debe tener el rol/permiso de "Administración de Inventario". • Debe existir al menos un producto registrado en el inventario. • El sistema debe estar operativo y con conexión a la base de datos.
Postcondiciones		• El inventario queda actualizado con la información modificada o con el producto eliminado. • Se registra un historial/log de la operación realizada por el administrador (auditoría).
Secuencia Normal	Paso	Acción
	Caso 1: Editar Producto	
	1.	El administrador accede al módulo de inventario y selecciona un producto de la lista.

	2.	El administrador elige la opción "Editar".
	3.	El sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales del producto.
	4.	El administrador modifica los campos necesarios (nombre, descripción, precio, stock, categoría, proveedor, etc.).
	5.	El administrador confirma la acción presionando "Actualizar".
	6.	El sistema valida los datos modificados.
	7.	El sistema actualiza el registro del producto en la base de datos.
	8.	El sistema registra la operación en el historial de auditoría.
	9.	El sistema muestra un mensaje de confirmación ("Producto actualizado exitosamente").
	Caso 2: Eliminar Producto	
	1.	El administrador accede al módulo de inventario y selecciona un producto de la lista.
	2.	El administrador elige la opción "Eliminar".
	3.	El sistema solicita confirmación de la acción mediante un mensaje de advertencia.
	4.	El administrador confirma la eliminación.
	5.	El sistema verifica si el producto tiene dependencias activas (ventas, órdenes, movimientos).
	6.	El sistema elimina (o inactiva lógicamente) el producto de la base de datos.
	7.	El sistema registra la operación en el historial de auditoría.
	8.	El sistema muestra un mensaje de confirmación ("Producto eliminado exitosamente").

Alternativa

A1 – Datos inválidos o incompletos (Editar):

- El sistema detecta campos vacíos o con formato incorrecto.
- El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos a corregir.
- El administrador corrige los datos y vuelve al paso 5.

A2 – Producto no encontrado:

- El sistema no encuentra el producto seleccionado (fue eliminado previamente por otro usuario).
- El sistema muestra un mensaje de error: "El producto ya no existe en el inventario".
- El sistema actualiza la lista de inventario y el caso de uso finaliza.

A3 – Cancelación de la operación:

- En cualquier paso, el administrador puede seleccionar "Cancelar".
- El sistema descarta los cambios y retorna a la vista del inventario.

A4 – Producto con dependencias activas (Eliminar):

- El sistema detecta que el producto está asociado a ventas, órdenes de compra o movimientos activos.
- El sistema impide la eliminación física y muestra un mensaje explicativo.

- El sistema sugiere la inactivación lógica del producto.
- El administrador decide inactivar el producto o cancelar la operación.

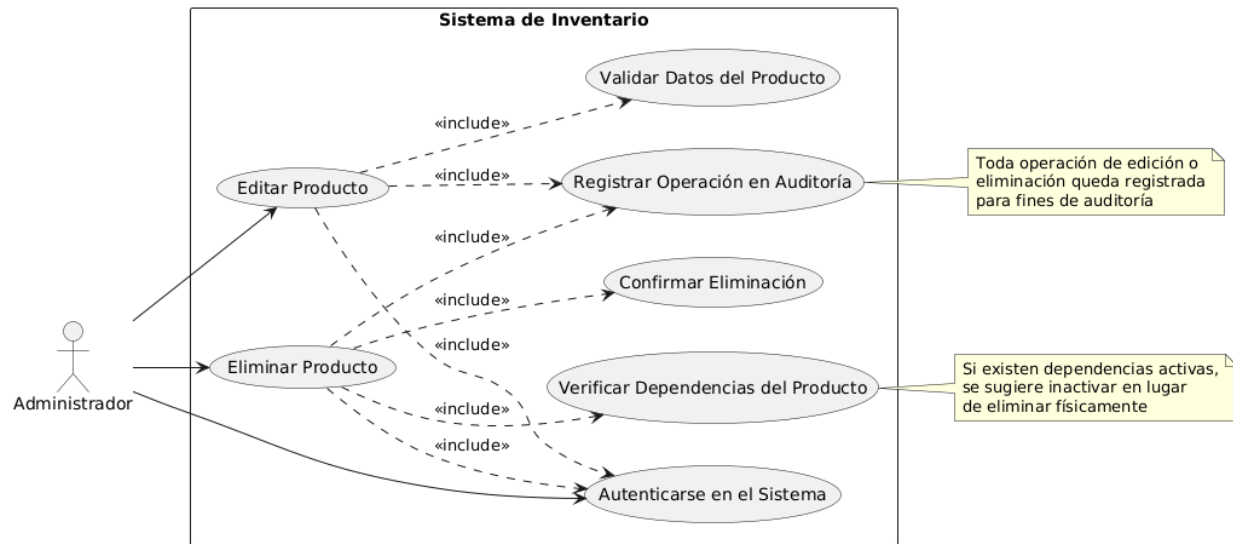
A5 – Cancelación de la eliminación:

- El administrador cancela en el mensaje de confirmación de eliminación.
- El sistema no realiza ningún cambio y retorna a la lista de inventario.

A6 – Error de conexión con el sistema:

- En cualquier paso, si se pierde la conexión con la base de datos.
- El sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar la operación.
- Ningún cambio parcial se guarda en la base de datos.

Diagrama caso de uso CU-06



Historia de usuario – RF06 - Permitir al admin gestionar productos

ID: HU-06

Nombre: Edición y Eliminación de Productos (Administrador)

Módulo: Gestión de inventario

Prioridad: Alta

Actor: Administrador

Criterios de Aceptación

CA-01: Editar un producto existente

Dado que el administrador ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de inventario,

Cuando selecciona un producto de la lista, elige "Editar", modifica uno o más campos con datos válidos y confirma con "Actualizar",

Entonces el sistema debe:

- Precargar el formulario con los datos actuales del producto.
- Validar los nuevos datos ingresados.

- Actualizar el registro en la base de datos.
- Registrar la operación en el historial de auditoría (usuario, fecha, cambios realizados).
- Mostrar un mensaje de confirmación: "Producto actualizado exitosamente".
- Reflejar los cambios inmediatamente en la lista de inventario.

CA-02: Validación de campos al editar producto

Dado que el administrador está editando un producto,

Cuando ingresa datos inválidos (campos vacíos, formato incorrecto, precio o stock negativos),

Entonces el sistema debe:

- Impedir que se guarden los cambios.
- Mostrar mensajes de error específicos junto a cada campo inválido.
- Conservar los valores originales del producto hasta que se corrijan los errores.

CA-03: Producto no encontrado al editar

Dado que el administrador selecciona un producto para editar,

Cuando el sistema detecta que el producto ya no existe (fue eliminado previamente por otro usuario),

Entonces el sistema debe:

- Mostrar un mensaje de error: "El producto ya no existe en el inventario".
- Actualizar automáticamente la lista de inventario.
- Cancelar la operación de edición.

CA-04: Eliminar un producto

Dado que el administrador ha seleccionado un producto de la lista de inventario,

Cuando elige la opción "Eliminar" y confirma la acción en el mensaje de advertencia,

Entonces el sistema debe:

- Eliminar (o inactivar lógicamente) el producto de la base de datos.
- Registrar la operación en el historial de auditoría (usuario, fecha, producto eliminado).
- Mostrar un mensaje de confirmación: "Producto eliminado exitosamente".
- Remover el producto de la lista visible de inventario.

CA-05: Confirmación antes de eliminar

Dado que el administrador selecciona la opción "Eliminar" sobre un producto,

Cuando el sistema despliega un mensaje de confirmación ("¿Está seguro que desea eliminar este producto? Esta acción no se puede deshacer"),

Entonces:

- Si el administrador confirma, el sistema procede con la eliminación.
- Si el administrador cancela, el sistema no realiza ningún cambio y retorna a la lista de inventario.

CA-06: Restricción de eliminación por dependencias activas

Dado que el administrador intenta eliminar un producto que está asociado a ventas, órdenes de compra o movimientos activos,

Cuando el sistema detecta dicha dependencia,

Entonces el sistema debe:

- Impedir la eliminación física del producto.
- Mostrar un mensaje explicativo: "Este producto no puede eliminarse porque tiene movimientos asociados. ¿Desea marcarlo como inactivo?".
- Ofrecer la opción de inactivación lógica en lugar de eliminación permanente.
- Registrar en auditoría la inactivación, si el administrador la confirma.

CA-07: Control de acceso y permisos

Dado que un usuario sin el rol de "Administrador" intenta acceder a las funciones de editar o eliminar productos,

Cuando intenta realizar cualquiera de estas acciones,

Entonces el sistema debe:

- Denegar el acceso a la funcionalidad.
- Mostrar un mensaje de error de permisos insuficientes ("No tiene permisos suficientes para realizar esta acción").
- Registrar el intento de acceso no autorizado en el log de seguridad.

CA-08: Trazabilidad de las operaciones (auditoría)

Dado que el administrador realiza una edición o eliminación de un producto,

Cuando la operación se completa exitosamente,

Entonces el sistema debe:

- Registrar en el historial de auditoría: usuario responsable, fecha y hora, tipo de operación (edición/eliminación), y detalle de los cambios (valores anteriores vs. nuevos, en caso de edición).
- Permitir consultar dicho historial posteriormente (si el módulo de auditoría está disponible).

CA-09: Manejo de errores de conexión

Dado que el administrador está realizando una operación de edición o eliminación,

Cuando ocurre una pérdida de conexión con el servidor o base de datos durante el proceso,

Entonces el sistema debe:

- Mostrar un mensaje de error: "No se pudo completar la operación. Verifique su conexión e intente nuevamente".
- No guardar cambios parciales o inconsistentes en la base de datos.

- Permitir al administrador reintentar la operación sin perder los datos ya ingresados en el formulario.

CA-10: Cancelación de la operación en cualquier momento

Dado que el administrador se encuentra en el formulario de edición o en el mensaje de confirmación de eliminación,

Cuando selecciona la opción "Cancelar",

Entonces el sistema debe:

- Descartar cualquier cambio no guardado.
- Retornar a la vista de la lista de inventario sin alterar los datos del producto.

Diagrama de clases

